

ECE220. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

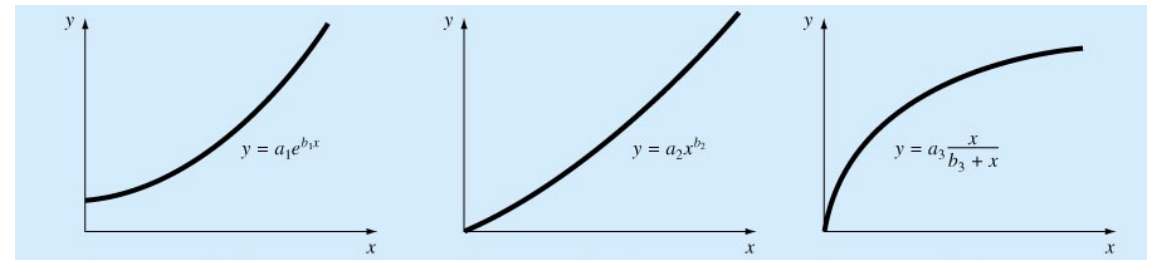
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Προσέγγιση

Προσέγγιση μη γραμμικών συναρτήσεων

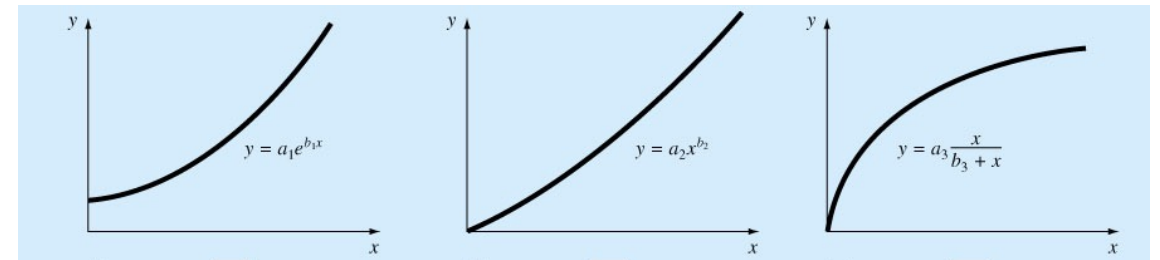
Προσέγγιση μη γραμμικών συναρτήσεων

- ▶ Κάποιες φορές τα δεδομένα ακολουθούν μη γραμμικά μοντέλα.
- ▶ Περιγράφονται από
 - ▶ Εκθετικά μοντέλα $y = ae^{bx}$
 - ▶ Μοντέλα δυνάμεων $y = ax^b$
 - ▶ Ρητά μοντέλα $y = a \frac{x}{b+x}$
- ▶ Με δεδομένο ένα σύνολο σημείων που ακολουθούν ένα από τα παραπάνω μοντέλα, θέλουμε να υπολογίσουμε τους συντελεστές a, b των μη γραμμικών συναρτήσεων.



Προσέγγιση μη γραμμικών συναρτήσεων

- ▶ Υπάρχουν τεχνικές μη γραμμικής προσέγγισης που επιτρέπουν την απευθείας προσαρμογή της εξίσωσης στα πειραματικά δεδομένα.
- ▶ Μια απλούστερη μέθοδος είναι να χρησιμοποιήσουμε μαθηματικούς υπολογισμούς για να μετασχηματίσουμε τις εξισώσεις σε γραμμική μορφή π.χ. με την χρήση λογαρίθμων.

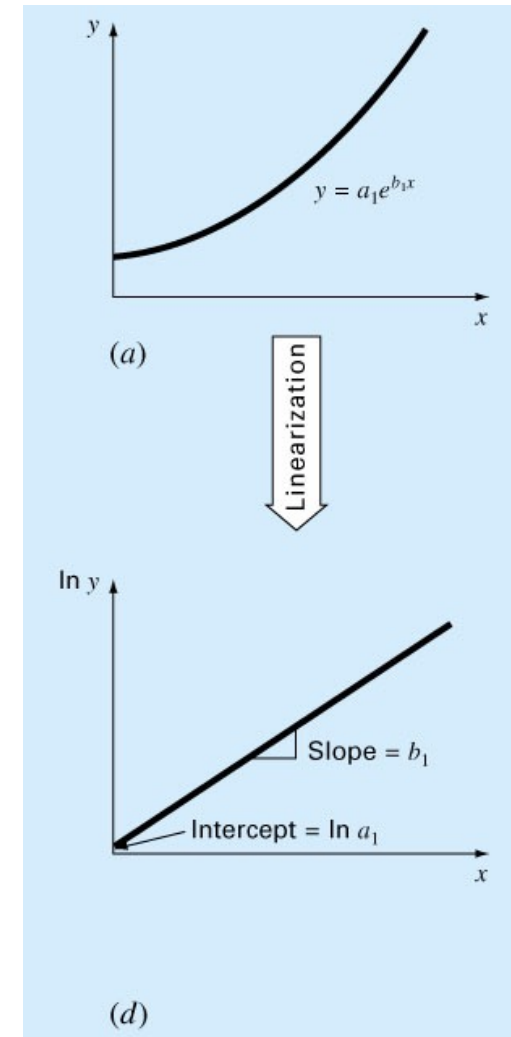


Προσέγγιση μη γραμμικής συνάρτησης $y = ae^{bx}$

- ▶ Η εκθετική συνάρτηση $y = ae^{bx}$ χρησιμοποιείται σε πολλά πεδία της Μηχανικής.
- ▶ Φαινόμενα όπως η αύξηση ενός πληθυσμού (θετικό b) ή η μείωση της ραδιενέργειας (αρνητικό b) περιγράφονται από αυτή.
- ▶ Μπορούμε να την γραμμικοποιήσουμε με την χρήση του Νεπέρειου λογάριθμου ως εξής:

$$\begin{aligned} y = ae^{bx} &\Leftrightarrow \ln y = \ln(ae^{bx}) \Leftrightarrow \ln y = \ln a \\ &+ bx \ln e \Leftrightarrow \ln y = \ln a + bx \end{aligned}$$

- ▶ Χρησιμοποιούμε τα σημεία $(x_i, \ln y_i)$ αντί για τα (x_i, y_i) .

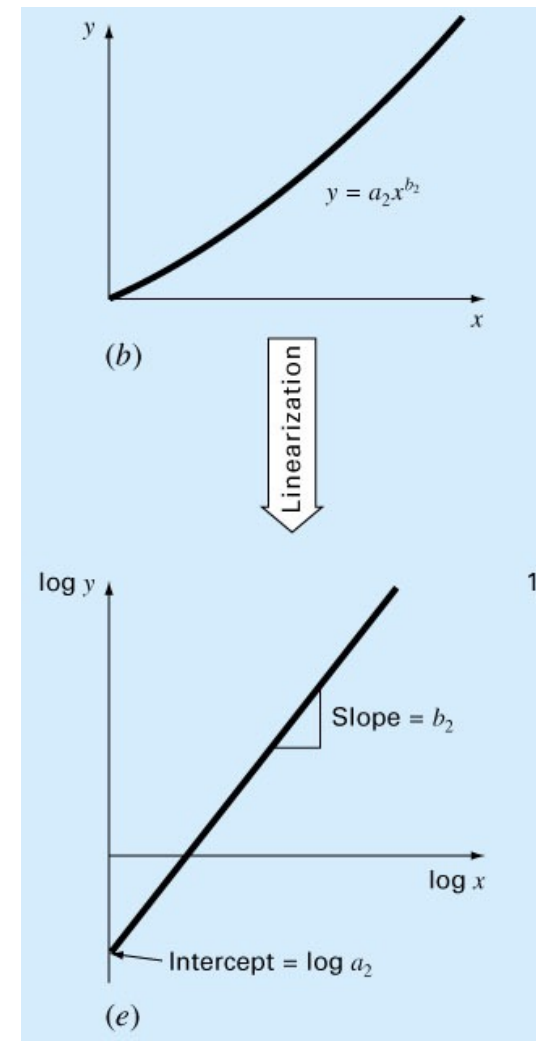


Προσέγγιση μη γραμμικής συνάρτησης $y = ax^b$

- ▶ Η συνάρτηση $y = ax^b$ χρησιμοποιείται σε πολλά πεδία της Μηχανικής.
- ▶ Μπορούμε να την γραμμικοποιήσουμε χρησιμοποιώντας τον δεκαδικό λογάριθμο:

$$\begin{aligned}y &= ax^b \Leftrightarrow \\ \log_{10} y &= \log_{10}(ax^b) \Leftrightarrow \\ \log_{10} y &= \log_{10} a + b * \log_{10} x\end{aligned}$$

- ▶ Χρησιμοποιούμε τα σημεία $(\log_{10} x_i, \log_{10} y_i)$ αντί για τα (x_i, y_i) .

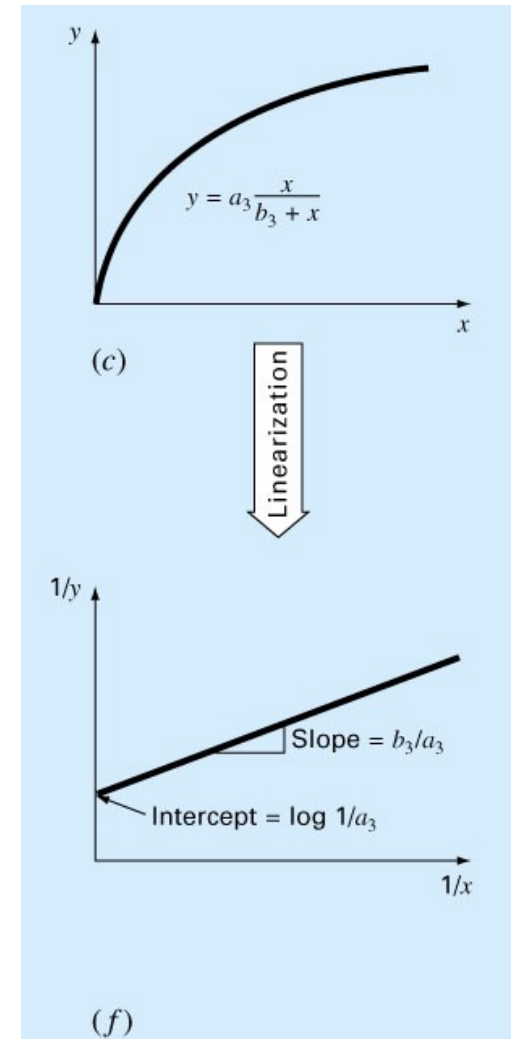


Προσέγγιση ρητής συνάρτησης $y = a \frac{x}{b+x}$

- ▶ Η συνάρτηση $y = a \frac{x}{b+x}$ χαρακτηρίζει π.χ. τον ρυθμό ανάπτυξης ενός μικροβιακού πληθυσμού υπό συνθήκες περιορισμού.
- ▶ Μπορούμε να την γραμμικοποιήσουμε με αντιστροφή:

$$\begin{aligned} y &= a \frac{x}{b+x} \Leftrightarrow \\ \frac{1}{y} &= \frac{b+x}{ax} \Leftrightarrow \\ \frac{1}{y} &= \frac{b}{ax} + \frac{x}{ax} \Leftrightarrow \frac{1}{y} = \frac{b}{ax} + \frac{1}{a} \end{aligned}$$

- ▶ Χρησιμοποιούμε τα σημεία $\left(\frac{1}{x_i}, \frac{1}{y_i}\right)$ αντί για τα (x_i, y_i)



Παράδειγμα

- Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα να τα προσαρμόσετε σε ένα εκθετικό μοντέλο. Να απεικονίσετε γραφικά το μοντέλο και τα δεδομένα.

x	1	2	3	4	5	6	7	8
y	0.74	0.20	0.065	0.019	0.0053	0.0018	0.0006	0.0002

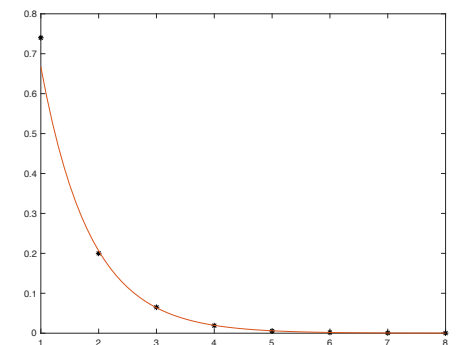
- Γραμμικοποιούμε την εκθετική συνάρτηση
$$y = ae^{bx} \Leftrightarrow \ln y = \ln a + bx$$
- Χρησιμοποιούμε τα σημεία $(x_i, \ln y_i)$ αντί για τα (x_i, y_i) .
- Υπολογίζουμε τους συντελεστές της ευθείας $b, \ln a$ με γραμμική προσέγγιση (ελάχιστα τετράγωνα).
- Υπολογίζουμε την εκθετική συνάρτηση που προσεγγίζει τα δεδομένα για τα `xplot`.

```
x = [1 2 3 4 5 6 7 8];  
y = [0.74 0.20 0.065 0.019 0.0053 0.0018 0.0006 0.0002];  
plot(x, y, 'k*'); hold on;
```

```
logy = log(y);  
coef = polyfit(x, logy, 1);  
% lny=lna+bx  
% b=coef(1)  
% lna=coef(2)  
a = exp(coef(2))  
b = coef(1)  
xplot = [1:0.1:8];  
yplot = a*exp(b*xplot);  
plot(xplot, yplot)
```

```
sxetikosfalma = norm(y - a*exp(b*x)) / norm(y)
```

```
a = 2.1576  
sxetikosfalma = 0.0951  
  
b = -1.1737
```



Παράδειγμα

- Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα να τα προσαρμόσετε σε ένα εκθετικό μοντέλο. Να απεικονίσετε γραφικά το μοντέλο και τα δεδομένα.

x	1	2	3	4	5	6	7	8
y	0.74	0.20	0.065	0.019	0.0053	0.0018	0.0006	0.0002

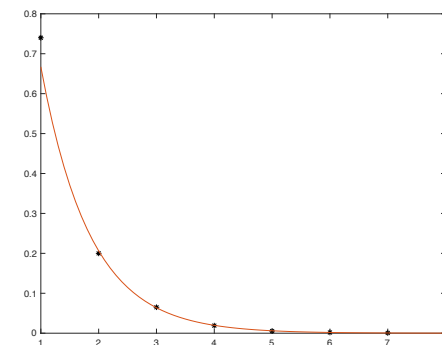
- Γραμμικοποιούμε την εκθετική συνάρτηση
$$y = ae^{bx} \Leftrightarrow \ln y = \ln a + bx$$
- Χρησιμοποιούμε τα σημεία $(x_i, \ln y_i)$ αντί για τα (x_i, y_i) .
- Υπολογίζουμε τους συντελεστές της ευθείας $b, \ln a$ με γραμμική προσέγγιση (ελάχιστα τετράγωνα).
- Υπολογίζουμε την εκθετική συνάρτηση που προσεγγίζει τα δεδομένα για τα `xplot`

```
x = [1 2 3 4 5 6 7 8];  
y = [0.74 0.20 0.065 0.019 0.0053 0.0018 0.0006 0.0002];  
plot(x, y, 'k*'); hold on;
```

```
logy = log(y);  
coef = polyfit(x, logy, 1);  
% lny=lna+bx  
% b=coef(1)  
% lna=coef(2)  
a = exp(coef(2))  
b = coef(1)  
xplot = [1:0.1:8];  
yplot = a*exp(b*xplot);  
plot(xplot, yplot)
```

```
sxetikosfalma = norm(y - a*exp(b*x)) / norm(y)
```

```
a =                sxetikosfalma =  
  
2.1576            0.0951  
  
b =  
  
-1.1737
```



Παράδειγμα

- Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα να τα προσαρμόσετε σε ένα εκθετικό μοντέλο. Να απεικονίσετε γραφικά το μοντέλο και τα δεδομένα.

x	1	2	3	4	5	6	7	8
y	0.74	0.20	0.065	0.019	0.0053	0.0018	0.0006	0.0002

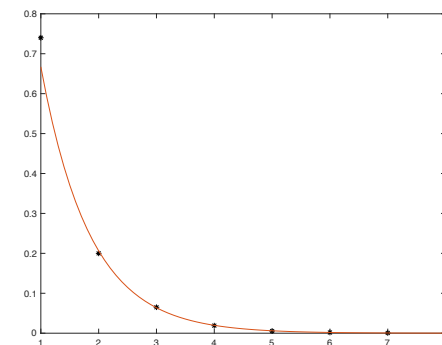
- Γραμμικοποιούμε την εκθετική συνάρτηση
$$y = ae^{bx} \Leftrightarrow \ln y = \ln a + bx$$
- Χρησιμοποιούμε τα σημεία $(x_i, \ln y_i)$ αντί για τα (x_i, y_i) .
- Υπολογίζουμε τους συντελεστές της ευθείας $b, \ln a$ με γραμμική προσέγγιση (ελάχιστα τετράγωνα).
- Υπολογίζουμε την εκθετική συνάρτηση που προσεγγίζει τα δεδομένα για τα `xplot`

```
x = [1 2 3 4 5 6 7 8];  
y = [0.74 0.20 0.065 0.019 0.0053 0.0018 0.0006 0.0002];  
plot(x, y, 'k*'); hold on;
```

```
logy = log(y);  
coef = polyfit(x, logy, 1);  
% lny=lna+bx  
% b=coef(1)  
% lna=coef(2)  
a = exp(coef(2))  
b = coef(1)  
xplot = [1:0.1:8];  
yplot = a*exp(b*xplot);  
plot(xplot, yplot)
```

```
sxetikosfalma = norm(y - a*exp(b*x)) / norm(y)
```

```
a =                sxetikosfalma =  
  
2.1576                0.0951  
  
b =  
  
-1.1737
```



SVD Ανάλυση – Εφαρμογή: συμπίεση πίνακα

- ▶ Ένας πίνακας $A(m \times n)$ με m, n αρκετά μεγάλα ώστε να τον αποθηκεύσουμε/μεταφέρουμε.
- ▶ SVD ανάλυση του πίνακα:

$$A = U \begin{bmatrix} \Sigma & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} V^T, \quad E_i = U_i V_i^T, \quad i = 1, \dots, \mu = \min(m, n)$$

$$A = \sigma_1 E_1 + \sigma_2 E_2 + \dots + \sigma_r E_r + 0 E_{r+1} + \dots + 0 E_\mu$$

με U_i και V_i , οι i στήλες των U και V .

Κάποια $\sigma_i \ll 1$, οπότε, $A \approx \sigma_1 E_1 + \sigma_2 E_2 + \dots + \sigma_r E_r$

- ▶ Για $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$: πλήρης SVD $A = U \Sigma V^T$ με $U: m \times m$, $\Sigma: m \times n$, $V: n \times n$.
- ▶ Οικονομική SVD (rank r): $A \approx U_r \Sigma_r V_r^T$ με $U_r: m \times r$, $\Sigma_r: r \times r$, $V_r: n \times r$
- ▶ Συνολικές θέσεις μνήμης: $r(m+n+1)$ αντί mn

SVD Ανάλυση – Εφαρμογή: συμπίεση πίνακα

imread – διαβάζει μια εικόνα και την αποθηκεύει σε μορφή πίνακα. Τα στοιχεία του πίνακα είναι οι τιμές των χρωμάτων των pixels.

double – μετατρέπει τις τιμές του ορίσματος σε διπλή ακρίβεια

svd – επιστρέφει τους πίνακες U , S , V της SVD ανάλυσης του πίνακα-όρισμα

imshow – δημιουργεί την εικόνα που αντιστοιχεί στον πίνακα-όρισμα

```
A = imread('film' , 'tif');  
X = double(A);  
% Display the original image  
clf; figure(1);  
imshow(A, [0,255]);  
[U,S,V] = svd(X);  
k = 20; % try 5, 20, 50, 100  
Uk = U(:,1:k);  
Sk = S(1:k,1:k);  
Vk = V(:,1:k);  
Icomp = Uk * Sk * Vk';
```

```
% Display the compressed image  
figure(2);  
clf;  
imshow(Icomp, [0,255])
```

